



Primer Semestre 2025

Proyecto 2

Redes de Computadoras 2





Primer Semestre 2025

Integrantes

- Joab Ajsivinac- 202200135
- Jose García - 202100316
- Brandon Tejaxún - 202112030





Primer Semestre 2025

Descripción del Proyecto



Introducción al Problema

- El país enfrenta un rápido crecimiento poblacional y demanda de telecomunicaciones
- Necesidad de modernizar y ampliar la infraestructura de red a nivel nacional
- Tres ISPs principales colaborarán en el proyecto: Telecom Uno, Redes Nacionales y Link Global



Primer Semestre 2025

Descripción del Proyecto



Objetivo principal

- Diseñar una infraestructura de red robusta y eficiente que satisfaga necesidades actuales y futuras
- Garantizar interconectividad óptima entre los tres ISPs
- Implementar soluciones escalables y económicamente viables



Primer Semestre 2025

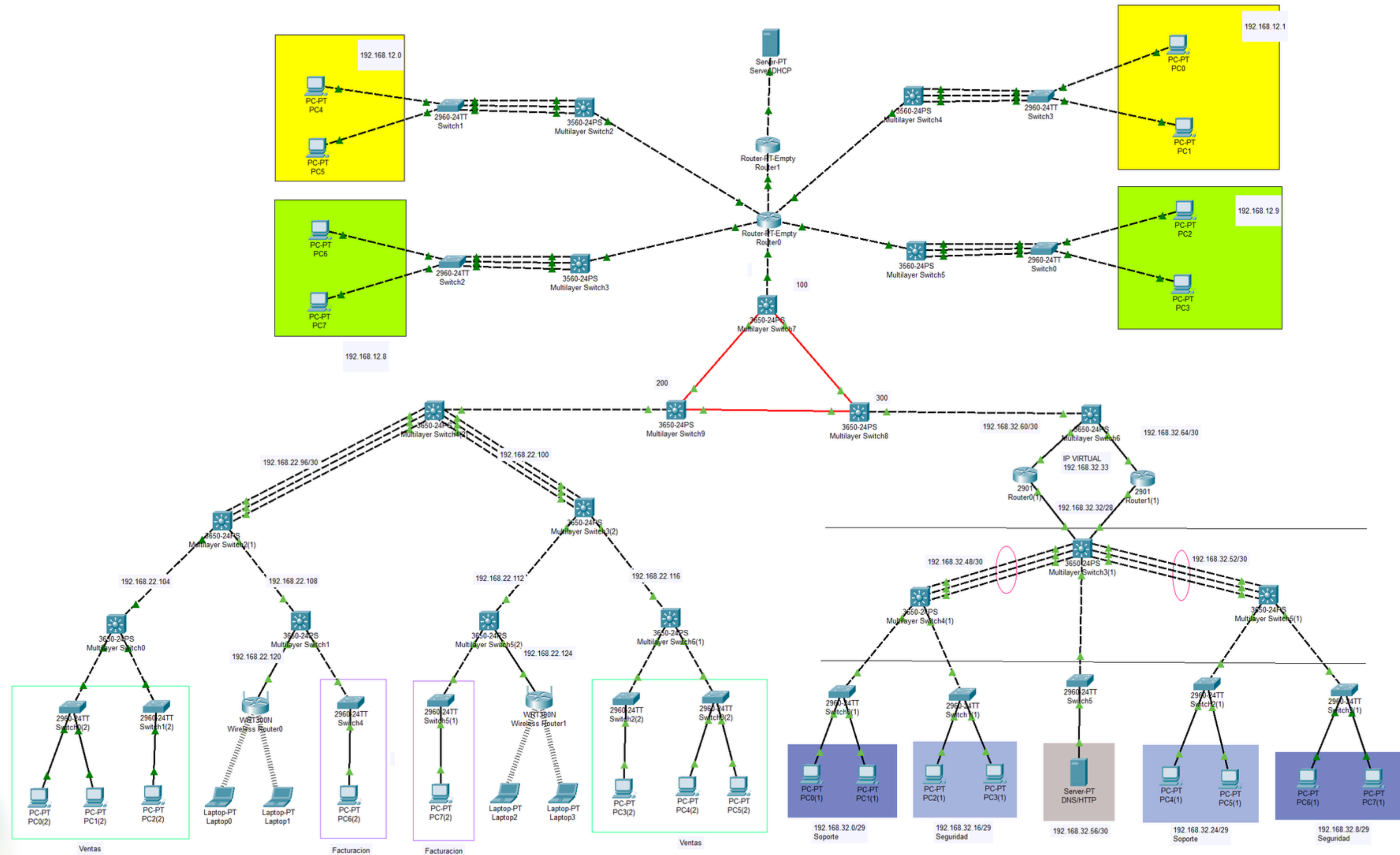
Descripción del Proyecto



Alcance

- Implementación de topologías específicas para cada ISP
- Configuración de protocolos de enrutamiento (BGP, EIGRP, OSPF)
- Implementación de servicios clave (DHCP, DNS, HTTP)
- Configuración de enlaces redundantes y tecnologías de alta disponibilidad

Arquitectura de Red Propuesta





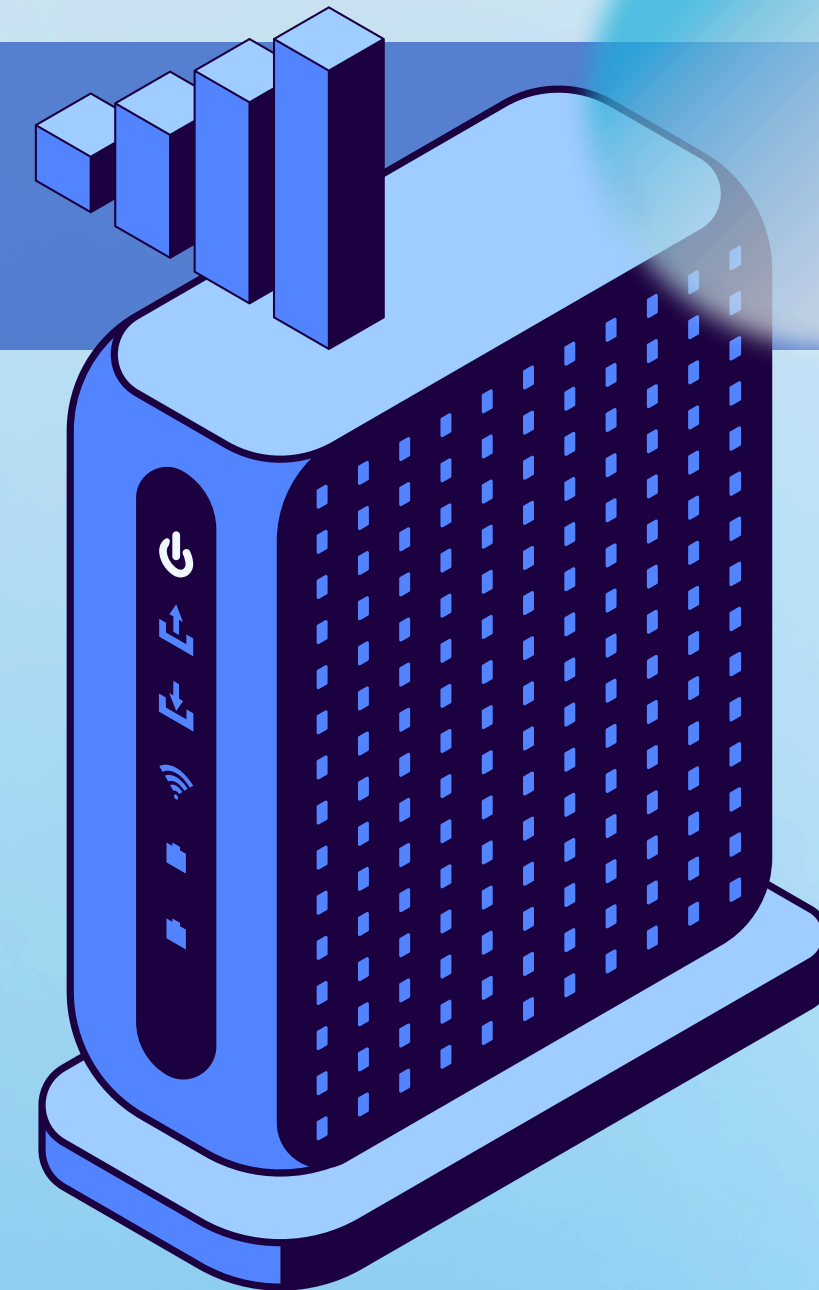
Arquitectura General

■ ¿Por qué una arquitectura de tres ISPs interconectados?

- La separación en tres proveedores permite una clara división de responsabilidades, mejorando la gestión operativa.
- Esta estructura facilita la implementación de servicios especializados en cada ISP según sus necesidades particulares.
- La arquitectura distribuida mejora la resiliencia global: si una parte de la red experimenta problemas, el resto puede seguir funcionando.

■ ¿Por qué BGP para la interconexión?

- BGP es el protocolo estándar global para interconexión entre proveedores de servicios.
- Permite implementar políticas de enrutamiento sofisticadas entre los tres ISPs.
- Ofrece escalabilidad para acomodar el crecimiento futuro de la red nacional.
- Es compatible con los protocolos internos de cada ISP (EIGRP, OSPF).



Topologías de Red usadas



Topología Hub and Spoke

En esta configuración, todos los nodos están conectados a un nodo central (hub), que actúa como punto de comunicación principal. Es común en redes WAN donde las sucursales se conectan a una sede principal. Su simplicidad facilita la administración, pero depende fuertemente del nodo central.

Topología en Árbol

Esta topología combina características de la topología en estrella y en bus. Los nodos están organizados jerárquicamente en forma de ramas, comenzando desde un nodo raíz. Es escalable y adecuada para redes grandes, aunque un fallo en los niveles superiores puede afectar a muchos dispositivos.

Topología Jerárquica

También conocida como topología en capas, divide la red en diferentes niveles: núcleo, distribución y acceso. Cada nivel cumple funciones específicas, lo que mejora el rendimiento, la organización y la escalabilidad. Es ideal para redes empresariales estructuradas y de gran tamaño.

TELECOM UNO

■ ¿Por qué topología Hub and Spoke?

- Ideal para centralizar servicios como DHCP que necesitan ser distribuidos a toda la red.
- Simplifica la administración al concentrar el tráfico en nodos centrales.
- Optimiza el uso de recursos de red al minimizar el número de conexiones necesarias.
- Facilita la implementación de políticas de seguridad desde un punto central.

■ ¿Por qué EIGRP para enrutamiento interno?

- Ofrece convergencia rápida, fundamental para una red centralizada donde cualquier caída debe recuperarse inmediatamente.
- Es ideal para topologías Hub and Spoke donde la comunicación principal ocurre a través de un centro.
- Permite una fácil escalabilidad si Telecom Uno necesita expandirse en el futuro.
- Se integra perfectamente con BGP en los bordes de la red.

■ ¿Por qué centralizar DHCP?

- La topología Hub and Spoke facilita la distribución centralizada de direcciones IP.
- Simplifica la administración al tener un único punto de configuración para todas las redes.
- Garantiza coherencia en la asignación de IPs a través de toda la infraestructura nacional.
- Permite un control más estricto sobre qué dispositivos pueden conectarse a la red.

REDES NACIONALES

■ ¿Por qué topología de árbol?

- Ideal para empresas con estructura jerárquica como departamentos de Ventas y Facturación.
- Permite una expansión organizada a medida que crecen las operaciones de venta.
- Facilita la segmentación lógica de diferentes sucursales o puntos de venta.
- Proporciona una estructura clara para implementar políticas de acceso entre Ventas y Facturación.

■ ¿Por qué implementar acceso WiFi ?

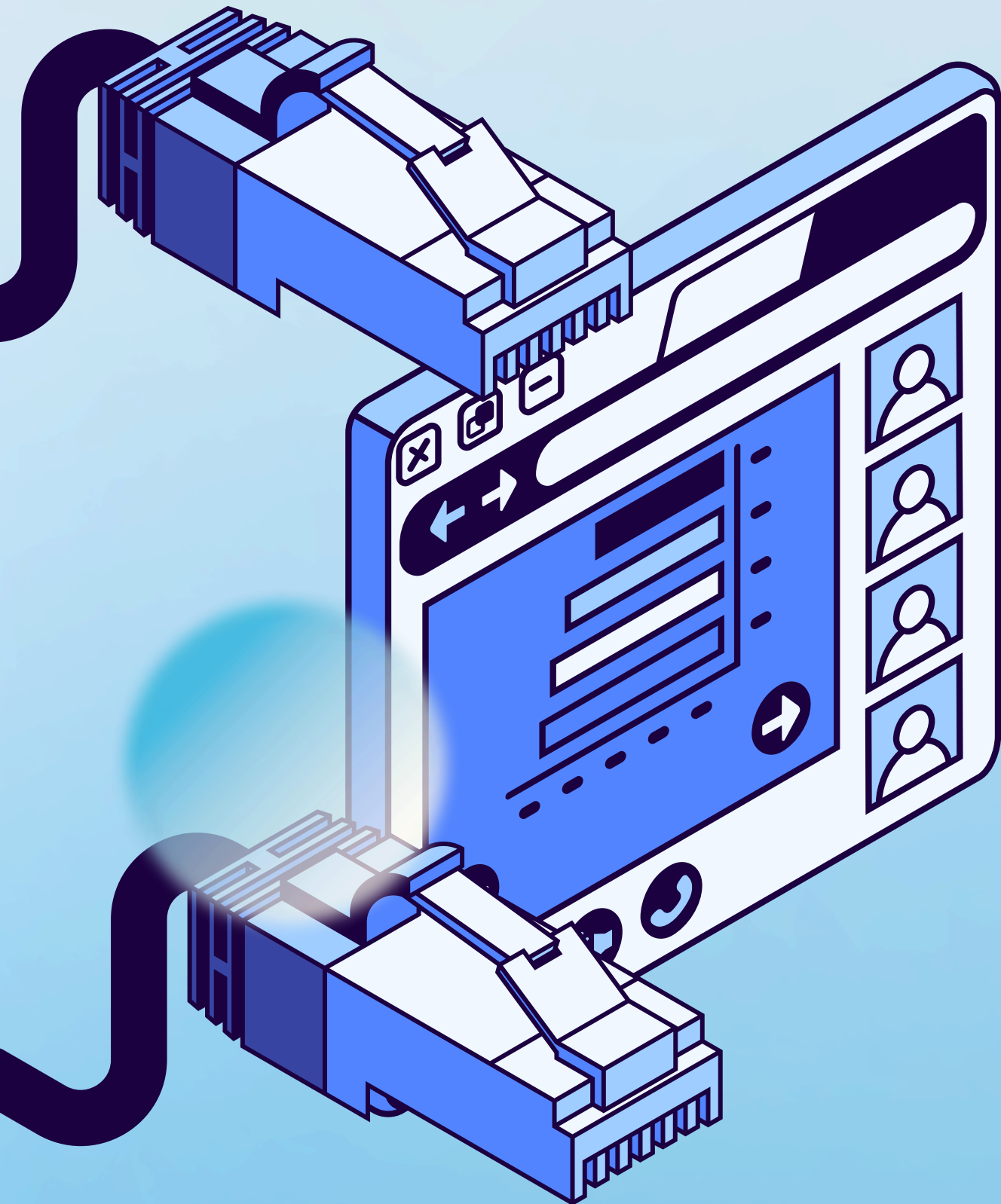
- Permite a los vendedores acceder a sistemas de Facturación en tiempo real durante las interacciones con clientes.
- Habilita demostraciones de productos/servicios a clientes sin restricciones de cables.
- Mejora la productividad al permitir reuniones y presentaciones en cualquier área de la empresa.
- Ofrece flexibilidad para futuros puntos de venta móviles o temporales.

■ ¿Por qué mantener EIGRP como protocolo interno?

- Mantiene consistencia en el diseño con Telecom Uno, simplificando la interoperabilidad.
- Es ideal para topologías jerárquicas con claras relaciones padre-hijo.
- Ofrece excelente rendimiento para redes de tamaño medio como la de Redes Nacionales.
- Facilita la implementación de rutas resumidas siguiendo la estructura de árbol.



LINK GLOBAL (CONEXIONES FUTURAS)



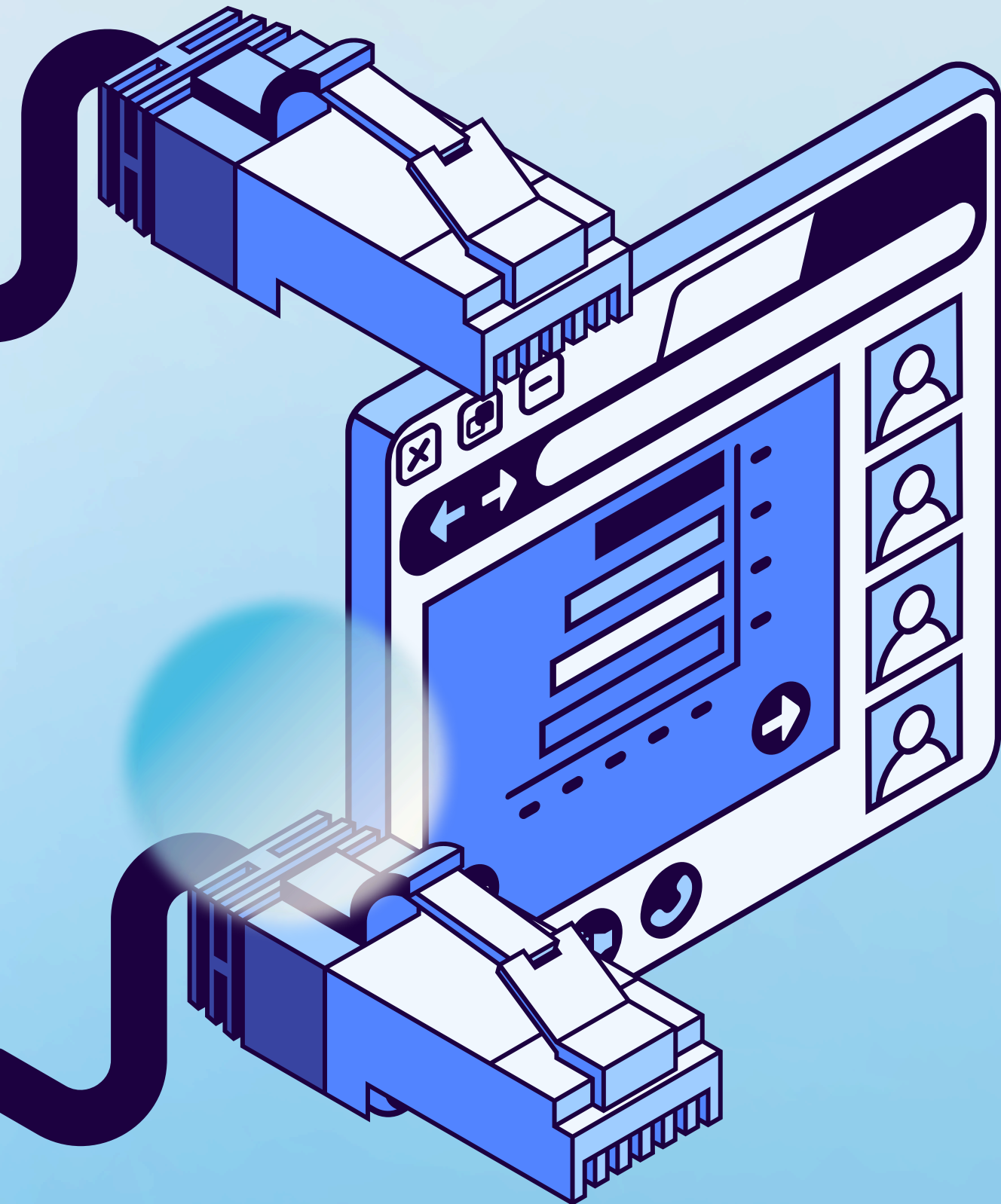
■ ¿Por qué topología jerárquica?

- Proporciona clara separación entre capas de acceso, distribución y núcleo.
- Ofrece escalabilidad máxima para futuras expansiones.
- Permite implementar políticas de seguridad a diferentes niveles de la red.
- Es ideal para departamentos como Soporte y Seguridad que requieren comunicación con toda la red.
- Facilita la implementación de redundancia en cada nivel jerárquico.

■ ¿Por qué OSPF como protocolo interno?

- Es un protocolo estándar abierto, ideal para interoperabilidad con diversos equipos.
- Ofrece excelente escalabilidad mediante el concepto de áreas, perfecto para una topología jerárquica.
- Proporciona convergencia rápida, esencial para servicios críticos como DNS y HTTP.
- Se adapta bien a estructuras de red complejas con múltiples niveles.

LINK GLOBAL (CONEXIONES FUTURAS)



■ ¿Por qué centralizar DNS y HTTP ?

- La topología jerárquica proporciona múltiples rutas para acceder a estos servicios.
- El departamento de Seguridad puede monitorear y proteger estos servicios críticos.
- La implementación de HSRP garantiza alta disponibilidad para estos servicios esenciales.
- El modelo jerárquico permite escalar estos servicios a medida que crece la demanda nacional.

■ ¿Por qué implementar HSRP ?

- Los servicios DNS y HTTP son críticos para toda la infraestructura nacional.
- La redundancia de gateway garantiza que estos servicios estén siempre disponibles.
- Proporciona failover automático sin intervención humana.
- Elimina puntos únicos de fallo en la capa de acceso a estos servicios esenciales.
- Demuestra el compromiso con la alta disponibilidad en departamentos críticos como Soporte y Seguridad.

TECNOLOGÍAS CLAVE

■ ¿Por qué implementar enlaces LACP?

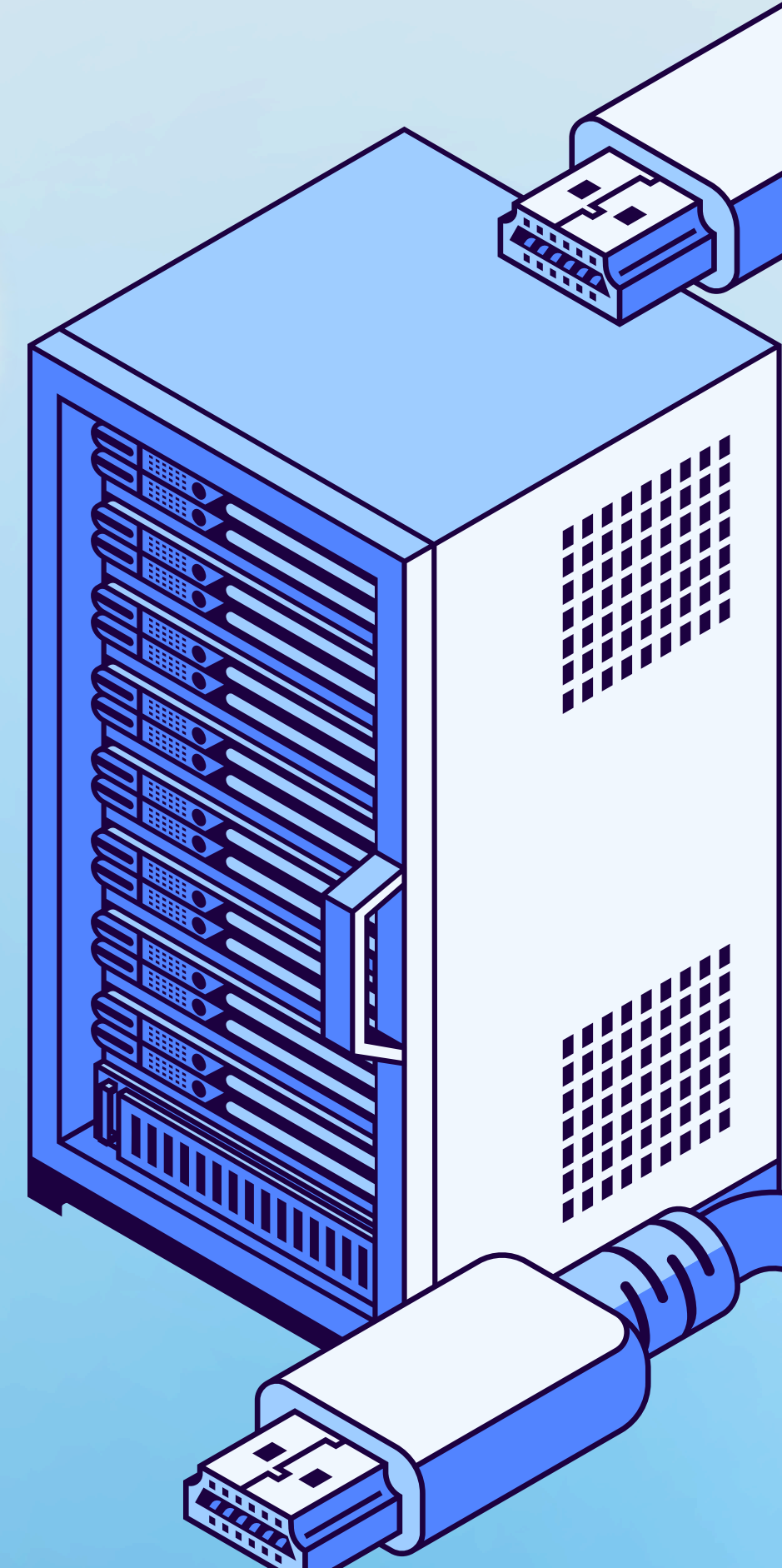
- Aumenta el ancho de banda disponible en conexiones críticas sin necesidad de actualizar hardware.
- Proporciona redundancia automática si un enlace físico falla.
- Permite balanceo de carga para optimizar el rendimiento de la red.
- Ofrece una solución costo-efectiva para incrementar capacidad en puntos de congestión.
- Mejora la resiliencia general de la infraestructura nacional.

■ ¿Por qué centralizar servicios como DHCP, DNS y HTTP?

- Simplifica la administración al reducir puntos de configuración.
- Garantiza consistencia en la provisión de servicios a nivel nacional.
- Facilita la implementación de políticas de seguridad y auditoría.
- Optimiza los recursos al evitar duplicación de servidores.
- Mejora la experiencia del usuario final con respuestas consistentes.

■ ¿Por qué implementar control de tráfico interdepartamental?

- Aumenta la seguridad al limitar comunicaciones solo a las necesarias.
- Mejora el rendimiento al reducir tráfico innecesario entre departamentos.
- Facilita la resolución de problemas al tener flujos de tráfico predecibles.
- Permite aislar incidentes de seguridad y limitar su propagación.
- Cumple con mejores prácticas de segmentación de red.



Dispositivos Seleccionados

Multilayer Switch 3560-24PS:

- Ideal para redes empresariales pequeñas-medianas.
- Soporta PoE (alimentación eléctrica a dispositivos como puntos de acceso), VLANs y routing básico (IP Base)

Switch 2960-24TT

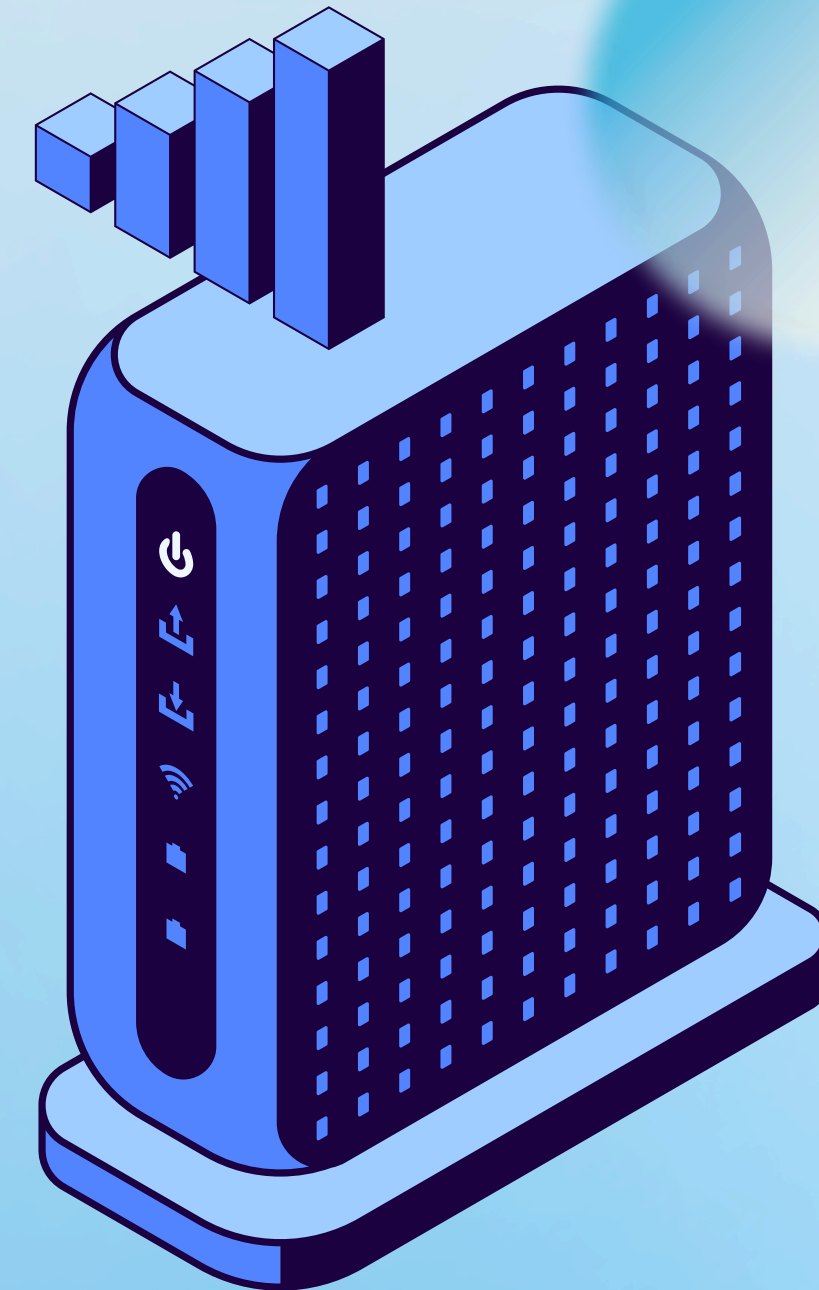
- Switch de capa 2 económico para conexiones básicas de usuarios finales (PCs, laptops).
- Incluye 8 puertos PoE para dispositivos como teléfonos IP

Multilayer Perceptrons

- Diseñado para convergencia cableada/inalámbrica.
- Ofrece hasta 40 Gbps de rendimiento inalámbrico, redundancia de alimentación y gestión unificada de políticas

Router 2901

- Router para sucursales con soporte de servicios integrados (seguridad, VoIP).
- Capacidad de expansión mediante tarjetas HWIC



Dispositivos Seleccionados

ROUTER-PT Empty (Cisco C891F-K9):

Se selecciona como equivalente físico un router de la serie Cisco 890, ideal para pequeñas y medianas empresas, con capacidades de seguridad y conectividad WAN/LAN avanzadas

Server-PT (HP ProLiant MicroServer Gen10)

Un servidor compacto y eficiente, adecuado para servicios de red como DHCP, DNS, web, FTP y otros, similar a los servicios que se pueden simular en Packet Tracer

LAPTOP-PT (Lenovo IdeaPad Slim 3)

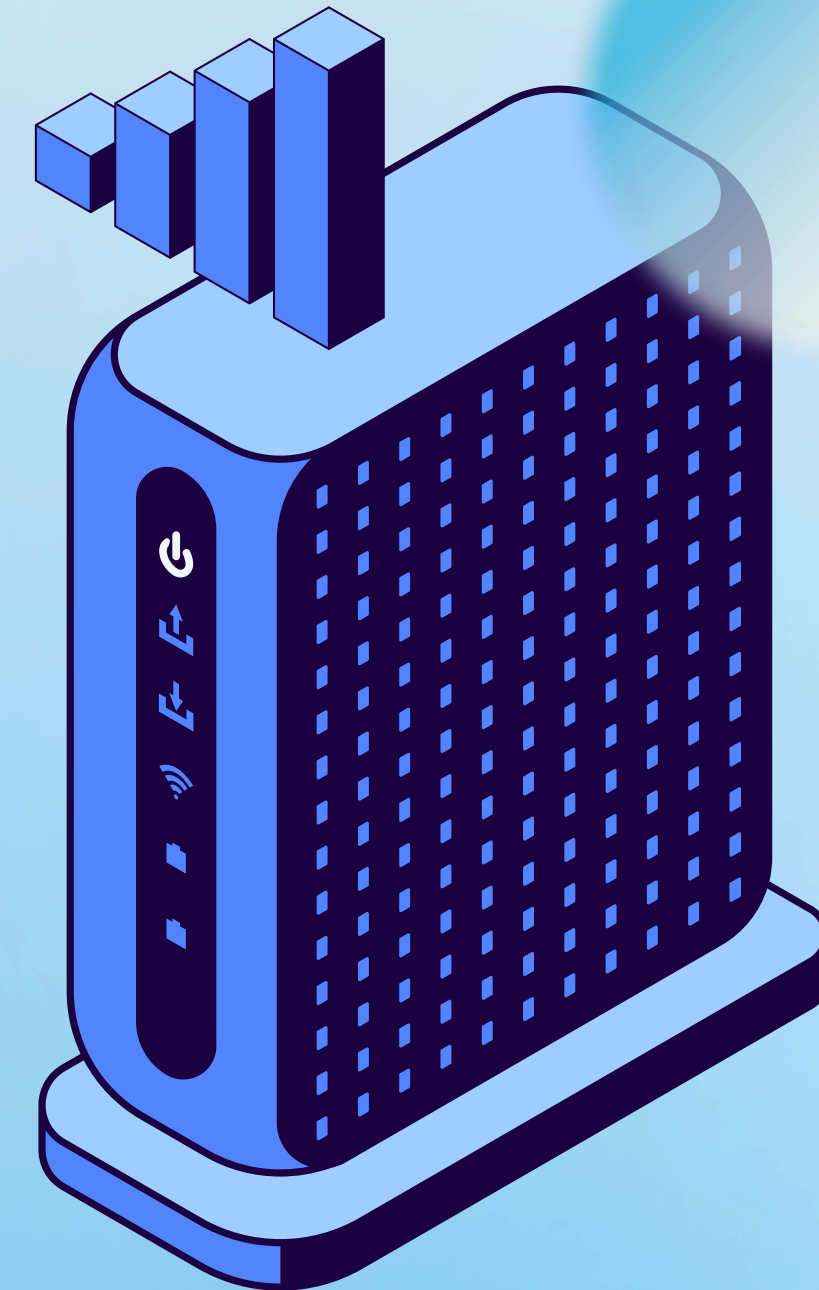
Laptop de gama media con procesador Intel Core i5, 8GB de RAM y 512GB SSD, adecuada para movilidad y tareas de oficina o laboratorio

Wireless WRT300N (Linksys WRT300N)

Este router inalámbrico es adecuado para proporcionar conectividad Wi-Fi en oficinas o laboratorios pequeños, con soporte para tecnología MIMO y estándares 802.11n/g/b

PC-PT (HP Pro Mini 260 G9)

Una PC de escritorio empresarial moderna, con procesador Intel Core i5, 8GB de RAM y SSD de 256GB, ideal para usuarios finales en ambientes corporativos



Costos de dispositivos

Hardware Físico

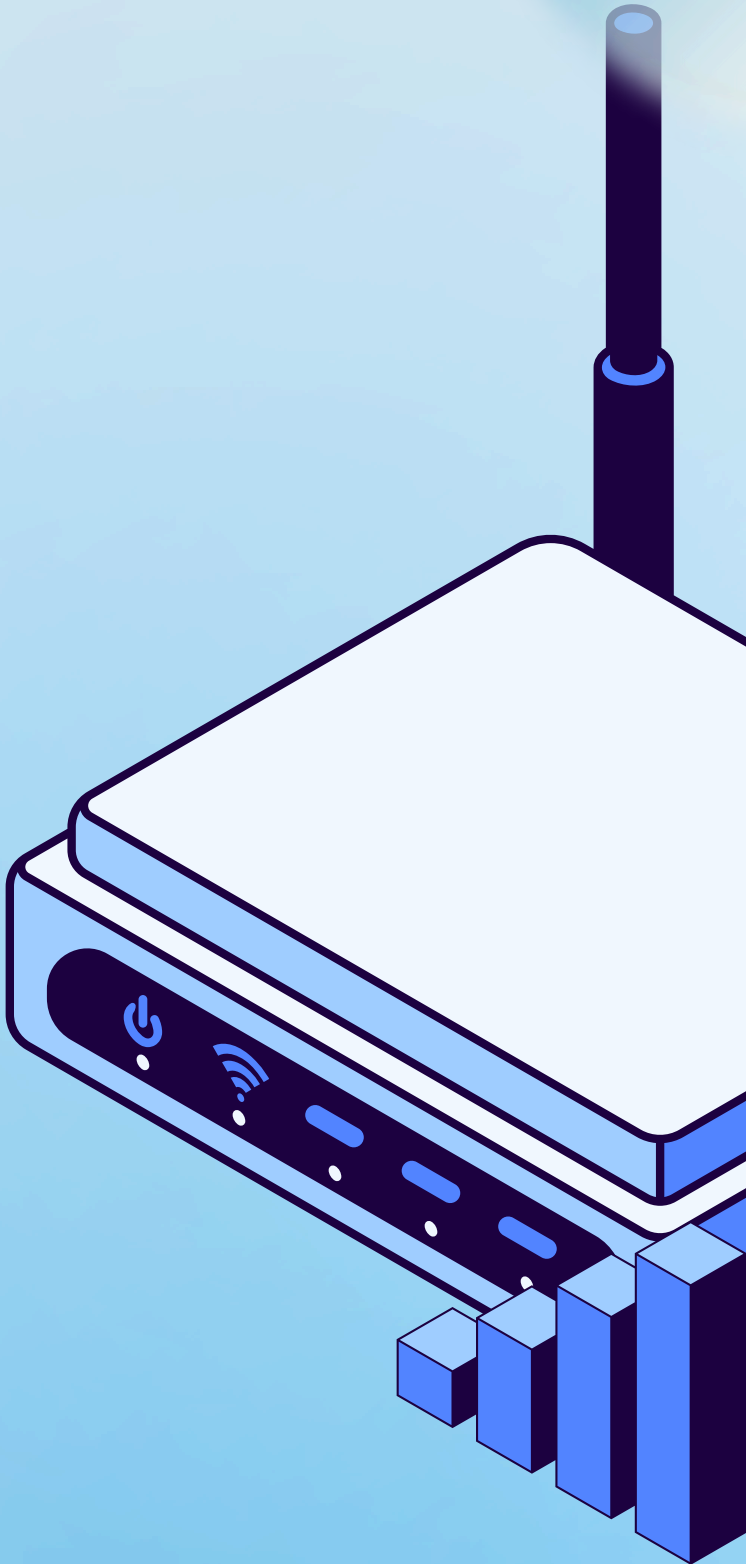
Dispositivo	Cantidad	Precio unitario (USD)	Total (USD)	Total (GTQ)*
Multilayer Switch 3560-24PS	4	\$1,419.50	\$5,678.00	Q44,288.40
Multilayer Switch 3650-24PS	14	\$3,324.00	\$46,536.00	Q362,980.80
Switch 2960-24TT	15	\$853.40	\$12,801.00	Q99,847.80
Router 2901	2	\$1,159.40	\$2,318.80	Q18,086.64
Subtotal hardware físico			\$67,333.80	Q525,203.64



Costos de dispositivos

Dispositivos Simulados/Equivalentes

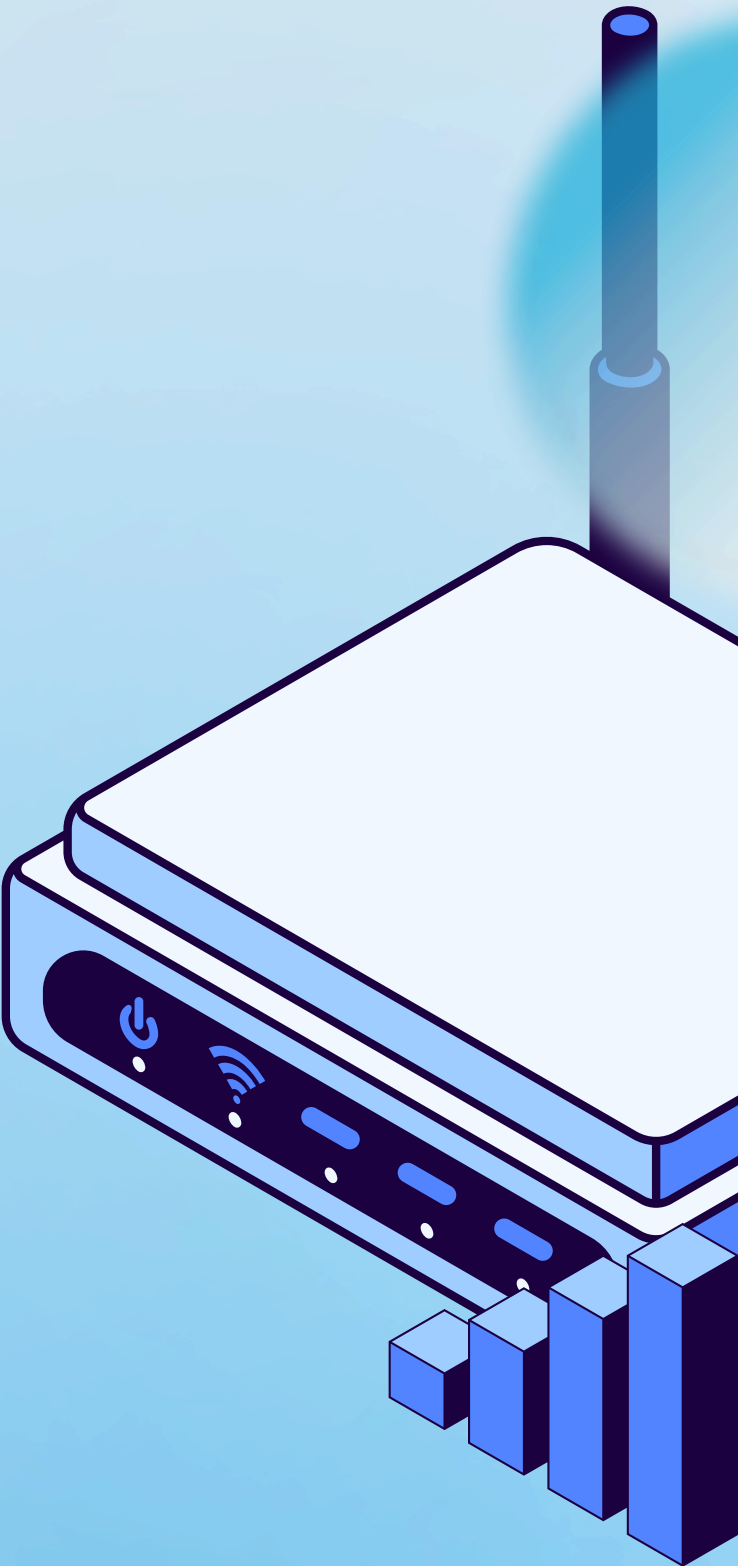
Dispositivo Packet	Cantidad	Modelo Real Sugerido	Precio Unitario (USD)	Total (USD)	Total (GTQ)*
ROUTER-PT Empty	2	Cisco C891F-K9	\$547.00	\$1,094.00	Q8,533.20
Wireless WRT300N	2	Linksys WRT300N	\$50.00 (estimado)	\$100.00	Q780.00
Server-PT	2	HP ProLiant MicroServer Gen10	\$500.00 (estimado)	\$1,000.00	Q7,800.00
PC-PT	24	HP Pro Mini 260 G9	\$650.00	\$15,600.00	Q121,680.00
LAPTOP-PT	4	Lenovo IdeaPad Slim 3	\$650.00	\$2,600.00	Q20,280.00
Subtotal dispositivos simulados			\$20,394.00	Q159,073.20	



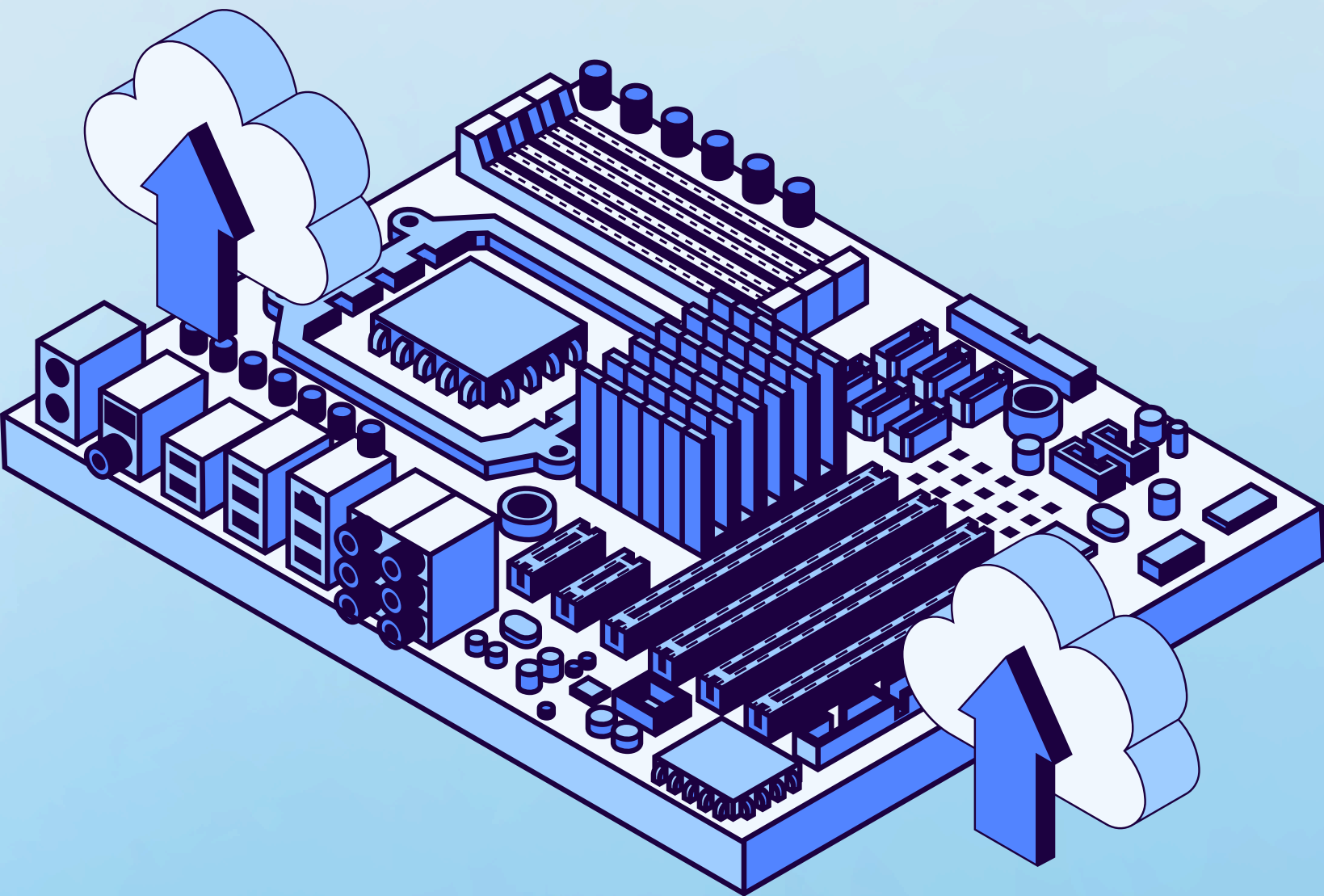
Costos de dispositivos

Totales Generales

Concepto	Total (USD)	Total (GTQ)*
Hardware físico	\$67,333.80	Q525,203.64
Dispositivos simulados	\$20,394.00	Q159,073.20
TOTAL GENERAL	\$87,727.80	Q684,276.84



EFICIENCIA DE LA SOLUCIÓN



Rendimiento

- Capacidad de throughput en enlaces troncales
- Tiempos de respuesta entre departamentos
- Capacidad de procesamiento en routers clave

Escalabilidad

- Diseño modular que permite expansión
- Capacidad adicional en equipos de core
- Posibilidad de agregar más ISPs al backbone BGP

Redundancia

- Eliminación de puntos únicos de fallo
- Tiempos de convergencia optimizados
- Recuperación automática ante fallos

Administración

- Monitoreo centralizado
- Configuración estandarizada
- Facilidad de troubleshooting

INNOVACIÓN Y DIFERENCIADORES



Rendimiento

- Reconoce que no existe una solución única para todos los escenarios.
- Optimiza cada red según sus necesidades y funciones específicas.
- Permite que cada ISP se especialice mientras mantiene interoperabilidad con el resto.
- Facilita la evolución independiente de cada red según sus requerimientos.

Integración perfecta de múltiples protocolos

- Demuestra capacidad técnica avanzada para trabajar con diversas tecnologías.
- Aprovecha las fortalezas de cada protocolo para diferentes partes de la red.
- Garantiza interoperabilidad mediante configuraciones optimizadas.
- Proporciona flexibilidad para adoptar nuevos protocolos en el futuro.

Enfoque en alta disponibilidad

- Reconoce la importancia crítica de las telecomunicaciones para la economía nacional.
- Elimina puntos únicos de fallo en servicios esenciales.
- Implementa redundancia a múltiples niveles (enlaces, equipos, rutas).
- Garantiza continuidad de servicio incluso durante mantenimientos o fallos.



Primer Semestre 2025

¡Gracias!

